



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 30, 2025

DESINCRONIZACIÓN INTEGRAL ENTRE LOS CAMPOS NEUROELÉCTRICO Y CARDIOMAGNÉTICO: DESACOPLAMIENTO TOROIDAL CEREBRAL Y CARDÍACO EN EL MARCO DEL MODELO METFI

—

Abstract

El presente trabajo examina el fenómeno de la desincronización integral entre los campos neuroeléctrico y cardiomagnético como manifestación de un desacoplamiento toroidal cerebral y cardíaco, a partir del marco conceptual del Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI). Desde un enfoque neurofisiológico y electromagnético, se propone que la pérdida de coherencia entre los toros encefálico y cardíaco genera inestabilidades perceptibles en el eje cuerpo-conciencia, expresadas como cefaleas, taquicardias, dolor cervical y estados disociativos leves.

A nivel físico, esta disonancia se interpreta como microturbulencias de fase en el eje toroidal central, resultantes de un desequilibrio entre la modulación simpático-parasimpática y el acoplamiento electromagnético entre el campo cerebral y el cardíaco. A nivel simbólico, refleja una fractura entre intención, emoción y acción, derivando en un patrón de retroalimentación incoherente.

El artículo desarrolla tres niveles de análisis —neurofisiológico, electromagnético y somatoenergético—, propone un protocolo de reacoplamiento toroidal y plantea un esquema experimental de programas de seguimiento orientado a cuantificar la coherencia cardiocerebral mediante técnicas de magnetoencefalografía (MEG), magnetocardiografía (MCG), y análisis de espectros cruzados de frecuencia toroidal.

El propósito no es formular una hipótesis terapéutica, sino describir el comportamiento

electromagnético integral de los sistemas biológicos en condiciones de desincronización, desde una perspectiva coherente con los fundamentos del METFI.

Palabras clave Coherencia toroidal; METFI; campo cardiomagnético; campo neuroeléctrico; magnetoencefalografía; resonancia corazón-cerebro; eje toroidal central; neurodinámica de fase; desincronización cardiocerebral.

Introducción y fundamentos teóricos del desacoplamiento toroidal

La relación entre los campos eléctricos y magnéticos generados por el cerebro y el corazón ha sido explorada en las últimas décadas desde diversas aproximaciones neurofisiológicas y bioelectromagnéticas. En el marco del modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), ambos órganos son considerados osciladores toroidales acoplados dentro de un sistema bioplasmático autorreferente: el cuerpo humano. Su coherencia determina la estabilidad del eje conciencia-estructura, tanto en términos fisiológicos como de percepción subjetiva.

En condiciones de equilibrio, el campo toroidal cerebral —producto de la suma vectorial de millones de dipolos sinápticos— mantiene una relación de fase y frecuencia con el toro cardiomagnético, cuya potencia, según mediciones magnetocardiográficas, puede superar en varios órdenes de magnitud al campo encefálico (McCraty et al., 2015). La sincronización entre ambos constituye lo que algunos autores denominan coherencia cardiocerebral o resonancia neurocardíaca, en la cual las variaciones rítmicas del potencial cortical se acoplan a las oscilaciones del ritmo sinusal del corazón mediante una red neurovegetativa y electromagnética.

Sin embargo, bajo condiciones de estrés emocional, carga simbólica excesiva o disonancia cognitiva, este acoplamiento puede colapsar, generando un fenómeno que denominamos desacoplamiento toroidal. En este estado, el flujo de energía e información entre ambos toros pierde su sincronía, produciendo un patrón de interferencia destructiva en el eje central del campo humano. El resultado observable no se limita a los síntomas somáticos (cefaleas, taquicardia, rigidez cervical), sino que también se expresa como alteración de la coherencia temporal interna y de la percepción del propio eje corporal.

El fundamento físico del desacoplamiento se asocia a la disparidad de fase entre las ondas electromagnéticas de baja frecuencia (0,1–40 Hz) generadas por la actividad neural cortical y las ondas rítmicas cardíacas moduladas por el sistema nervioso autónomo. En individuos sometidos a estrés crónico, se ha observado una disociación progresiva entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) y la potencia de las ondas alfa corticales (McCraty & Childre, 2010; Porges, 2011), lo que sugiere un rompimiento del acoplamiento de fase toroidal entre los centros principales de control rítmico.

En el marco METFI, esta desincronización se interpreta como un colapso de simetría

electromagnética interna, análogo a las inestabilidades toroidales en sistemas de plasma o en campos confinados. En el organismo humano, el eje axial (cráneo-corazón-pelvis) funciona como resonador toroidal abierto, donde la coherencia de fase asegura la correcta transmisión de información bioplasmática. Cuando los toros cerebral y cardíaco oscilan fuera de fase, se generan nudos de fase o microturbulencias en el eje axial, que el sistema nervioso intenta compensar mediante contracciones musculares tónicas en cuello y espalda.

Esta comprensión abre un espacio conceptual donde neurofisiología, electromagnetismo y conciencia convergen. El desacoplamiento toroidal no es únicamente un evento bioeléctrico; es también una manifestación energética de una disonancia entre pensar, sentir y actuar, es decir, una fractura en la coherencia del sistema integrador humano.

Nivel neurofisiológico: convergencia excesiva y bloqueo de descarga

Desde la neurofisiología, el fenómeno puede interpretarse como un estado de hipercoherencia cortical sin descarga somática efectiva. En términos clásicos, el sistema reticular activador ascendente (SRAA) mantiene el tono cortical modulando el flujo de señales desde el tronco encefálico hacia las áreas frontoparietales. Cuando el individuo se enfrenta a una sobrecarga emocional o cognitiva, la actividad en bandas teta (4-7 Hz) y alfa (8-12 Hz) aumenta para estabilizar la conciencia y filtrar estímulos.

Sin embargo, si la tensión no se canaliza mediante descarga motora o emocional, el patrón teta-alfa permanece en un bucle cerrado, generando sobreacumulación de carga eléctrica en los circuitos neuronales de integración viscerosomática. Este fenómeno, descrito por Matsumoto y Hallett (2008) en sus estudios sobre plasticidad cortical inhibitoria, puede producir cefaleas tensionales, rigidez cervical y sensación de “presión intracraneal”.

En el modelo METFI, este estado se considera un anclaje de campo: la musculatura profunda (multífidus, trapecios medios, erectores espinales) actúa como un estabilizador electromecánico del eje vertical cuando los toros no están en fase. La tensión muscular es, por tanto, una estrategia del sistema para mantener coherencia postural frente al colapso de la línea de flujo toroidal central.

La neurofisiología clásica ha documentado correlatos de este proceso en el aumento del tono simpático, la reducción de la variabilidad cardíaca y la activación persistente del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal (Thayer et al., 2012). Estos indicadores coinciden con los estados descritos en el METFI como desfase toroidal primario, donde el sistema busca recalibrar el flujo energético mediante mecanismos compensatorios somáticos.

Nivel electromagnético (toroidal): coherencia de fase y colapso del eje cardiocerebral

El corazón y el cerebro no solo constituyen centros de control fisiológico, sino osciladores electromagnéticos toroidales que mantienen un diálogo continuo a través de ondas de baja frecuencia y acoplamiento de fase.

El campo toroidal cerebral emerge de la suma de microcorrientes sinápticas organizadas espacialmente en configuraciones que, según Thut et al. (2011), pueden generar estructuras de interferencia coherente capaces de mantener patrones estables de resonancia cortical. Este campo, medible mediante magnetoencefalografía (MEG), oscila principalmente en bandas delta a gamma (0,5–60 Hz).

Por otro lado, el campo cardiomagnético, documentado mediante magnetocardiografía (MCG), posee una amplitud entre 100 y 5000 veces mayor que el encefálico (McCraty et al., 2015). Su forma toroidal, centrada en el nodo sinusal y el eje del ventrículo izquierdo, establece un patrón de líneas de flujo que envuelven el cuerpo en una estructura tridimensional coherente.

En condiciones normales, ambos campos presentan una coherencia de fase dinámica, con acoplamientos transitorios en frecuencias armónicas (0,1 Hz y 10 Hz, principalmente). Este acoplamiento crea una ventana de resonancia cardiocerebral, donde la información electrofisiológica fluye sin interferencia destructiva.

Desincronización toroidal y pérdida de coherencia

Cuando el sistema humano entra en estados de estrés, trauma simbólico o sobrecarga cognitiva, la coherencia toroidal se fractura. Desde la física de campos, ello equivale a una inversión de polaridad parcial o desplazamiento de fase entre los vórtices principales del toro encefálico y el cardíaco.

La desincronización puede medirse mediante el análisis de espectros cruzados entre señales MEG y MCG. Estudios independientes (McCraty & Zayas, 2014) han mostrado que individuos con altos niveles de ansiedad presentan un desacople temporal entre la potencia alfa y la variabilidad cardíaca, acompañado de irregularidad en los armónicos respiratorios. En términos del modelo METFI, esta es una manifestación directa del desacoplamiento toroidal, donde el flujo energético pierde simetría helicoidal.

Microturbulencias de fase y retroalimentación incoherente

A nivel físico, el desacoplamiento puede concebirse como una microturbulencia electromagnética: los vectores de flujo pierden alineación con el eje central del sistema, generando interferencias internas que afectan la estabilidad del campo humano.

La pérdida de coherencia implica también un colapso del flujo transdimensional —según el METFI, la línea de flujo que conecta los vórtices cerebrales y cardíacos con el eje toroide

planetario—, dando lugar a una retroalimentación interna incoherente que el sistema interpreta como ansiedad, disociación o presión torácica.

Desde la perspectiva termodinámica, este proceso se asemeja al colapso de simetría en plasmas confinados, donde el exceso de energía interna conduce a un reordenamiento espontáneo del campo para recuperar equilibrio. En el organismo, el dolor o la taquicardia no son patologías aisladas, sino intentos de recalibrar la coherencia toroidal mediante resonancia forzada en los órganos de mayor carga magnética (corazón, médula espinal, corteza sensoriomotora).

Nivel somatoenergético: expresión corporal del desacoplamiento

El nivel somatoenergético representa la interfaz donde los procesos electromagnéticos se traducen en manifestaciones musculares y perceptuales.

La columna vertebral, en especial su porción cervical y dorsal alta, actúa como antena bioeléctrica resonante. La musculatura profunda estabilizadora (multífidos, trapecios medios, escalenos, semiespinales) cumple un papel análogo al de los devanados secundarios de un transformador: modulan el flujo de corriente inducida por los toros internos.

Cuando el desacoplamiento toroidal ocurre, estas fibras musculares entran en una contracción tónica sostenida. Desde la perspectiva del METFI, este fenómeno equivale a un bloqueo miofascial de fase, donde el cuerpo intenta restablecer la alineación axial perdida.

Las cefaleas, vértigos y rigidez cervical son, por tanto, expresiones biofísicas de microajustes electromagnéticos. La tensión no es disfuncional: es un intento del sistema de mantener la verticalidad energética frente al colapso del eje toroidal.

El corazón, al detectar pérdida de sincronía con el cerebro, aumenta su frecuencia en un esfuerzo compensatorio. Esta taquicardia reactiva busca reinstaurar el ritmo central, generando un pulso rítmico más fuerte que permita la re-fase electromagnética. Si la carga no se libera mediante descarga muscular o emocional, la incoherencia se perpetúa y el sistema entra en un estado de resonancia cerrada, produciendo fatiga y disociación.

La fascia como medio conductor

Estudios recientes (Langevin et al., 2021) han mostrado que la fascia posee propiedades piezoeléctricas y semiconductoras, lo cual permite considerar al tejido conectivo como un medio conductor del campo toroidal interno. Las tensiones miofasciales alteran la propagación de ondas electromagnéticas de baja frecuencia, modulando la coherencia global del sistema.

Así, el cuerpo no solo responde a la desincronización; la encarna. El “nudo de fase” en el cuello o la espalda representa el punto donde la coherencia perdida se intenta reanclar mediante contracción mecánica. En términos de dinámica de sistemas, estos puntos actúan como

atractores locales de energía de reconfiguración, esenciales para restaurar la homeodinámica electromagnética.

Protocolo de reacoplamiento toroidal (METFI básico)

El reacoplamiento toroidal constituye el conjunto de procedimientos orientados a restaurar la coherencia cardiocerebral a través de la alineación del eje electromagnético central. El METFI propone un protocolo básico de cuatro fases:

Anclaje axial

El sujeto adopta una postura vertical relajada, con el sacro, corazón y cráneo alineados en un solo eje. Se ejecuta una respiración rítmica 5:5:5 (inspirar cinco segundos, retener cinco, exhalar cinco), induciendo una resonancia cardiorrespiratoria cercana a 0,1 Hz, frecuencia de máxima coherencia cardiocerebral (Lehrer et al., 2020).

El objetivo es sincronizar los ritmos respiratorio y cardíaco, estabilizando el eje central. Este proceso genera un campo toroidal coherente que reduce las microturbulencias electromagnéticas.

Coherencia cardiocerebral

Una mano se coloca sobre el corazón y otra sobre la nuca. Este gesto establece un puente electromagnético entre los toros cerebral y cardíaco. La atención consciente sobre ambos puntos induce la sincronización de fase al activar la interocepción, la corteza insular y el sistema límbico.

En mediciones experimentales, este tipo de enfoque ha mostrado mejorar la coherencia espectral entre EEG y MCG, reflejando un reequilibrio de fase (McCraty, 2017).

Vectorización intencional

Mediante visualización dirigida, se imagina un flujo de energía ascendente desde el corazón hacia el cerebro y descendente desde el cerebro al corazón, describiendo un movimiento toroidal continuo. Esta práctica induce una coherencia simbólica y electromagnética al unificar intención y percepción.

La visualización no se considera un acto subjetivo, sino un mecanismo de modulación de campo, ya que la atención enfocada modifica la actividad eléctrica cortical (Aftanas & Golocheikine, 2001).

Descarga miofascial consciente

Con movimientos lentos del cuello y los hombros sincronizados con la respiración, se libera la

tensión acumulada en los músculos estabilizadores. Esta descarga mecanoeléctrica facilita la reabsorción de las microturbulencias toroidales y restablece la alineación axial.

En el modelo METFI, esta etapa es equivalente a la reconfiguración de fase electromagnética, donde el cuerpo retorna a un estado de flujo coherente.

Programas de seguimiento

El objetivo de los programas de seguimiento en el contexto METFI es registrar, cuantificar y correlacionar las dinámicas de coherencia toroidal cerebral y cardíaca, integrando mediciones bioeléctricas, magnéticas y miofasciales con el fin de construir un mapa funcional de los procesos de desacoplamiento y reacoplamiento cardiocerebral.

Estos programas deben cumplir dos criterios fundamentales:

1. No invasividad electromagnética, evitando toda interferencia externa que pueda alterar los campos naturales del sujeto.
2. Sincronización de tiempo absoluto, para garantizar que los registros MEG, MCG y EMG correspondan a un mismo marco temporal de fase.

Variables de observación principales

1. Variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC): indicador de la modulación simpático-parasimpática.
 - *Objetivo:* Determinar el grado de coherencia cardiocerebral según la correlación entre la banda 0,04–0,15 Hz (resonancia respiratoria) y la potencia alfa cortical (8–12 Hz).
 - *Instrumentación:* ECG de alta resolución acoplado a MEG.
2. Potencia espectral toroidal cerebral (PETC): magnitud de la coherencia entre dipolos neuronales en configuraciones toroidales, medida por magnetoencefalografía (Thut et al., 2011).
 - *Objetivo:* Identificar momentos de colapso de fase interna ($\delta\Phi > \pi/4$) entre regiones prefrontal e insular, marcadores del desacoplamiento.
3. Campo cardiomagnético toroidal (CCT): patrón tridimensional del campo magnético cardíaco obtenido mediante MCG.
 - *Objetivo:* Analizar variaciones de simetría helicoidal durante estados de coherencia e incoherencia emocional.
4. Tensión miofascial electromecánica (TME): registro EMG de músculos estabilizadores del

eje (trapecio, multífido, escalenos).

- *Objetivo:* Correlacionar microcontracciones tónicas con cambios de fase toroidal, interpretándolos como intentos de reanclaje de campo.

5. Índice de coherencia toroidal global (CTG): parámetro sintético definido como:

$$CTG = \frac{C_{MEG-MCG} \cdot VFC}{TME}$$

donde $C_{MEG-MCG}$ es la coherencia cruzada magnetoeléctrica, VFC la variabilidad cardíaca normalizada y TME el índice de tensión miofascial media.

Valores altos de CTG indican coherencia sistémica; valores bajos reflejan desacoplamiento toroidal.

Diseño experimental sugerido

Población objetivo: sujetos adultos sanos, divididos en tres grupos:

- Grupo A: estado de estrés crónico leve (autoinforme).
- Grupo B: meditadores o practicantes de coherencia cardíaca.
- Grupo C: control sin entrenamiento específico.

Fases experimentales:

1. Baseline: 10 minutos en reposo absoluto, sin estímulo externo.
2. Carga simbólica: exposición a material audiovisual de contenido emocional contradictorio, diseñado para inducir disonancia cognitiva (por ejemplo, imágenes con contenido afectivo incongruente).
3. Protocolo METFI básico: aplicación guiada del reacoplamiento toroidal (anclaje, coherencia cardiocerebral, vectorización, descarga miofascial).
4. Recuperación: fase de observación pasiva durante 15 minutos postintervención.

Mediciones simultáneas:

- MEG y MCG sincronizadas a 1000 Hz.
- ECG y EMG superficial.
- Análisis espectral cruzado de fase (FFT y coherencia de magnitud).

Hipótesis METFI:

Durante la fase de carga simbólica se observará una caída significativa del CTG ($\Delta CTG < 0,5$), mientras que la aplicación del protocolo METFI básico inducirá una recuperación de la coherencia toroidal ($\Delta CTG > 0,8$ en los grupos entrenados).

Correlatos subjetivos y simbólicos

Además de los indicadores biofísicos, el programa de seguimiento incorpora escalas fenomenológicas:

- Sensación de eje interno o verticalidad.
- Percepción del latido cardíaco.
- Intensidad de la cefalea o presión cervical.
- Sentimiento de coherencia emocional.

Estas variables subjetivas no son meramente anecdóticas; reflejan el estado de resonancia entre los sistemas de percepción interoceptiva y electromagnética. El registro cruzado entre datos objetivos (MEG-MCG) y percepción subjetiva permite construir una topología dinámica de la coherencia toroidal.

Modelo energético-matemático del seguimiento

En el contexto METFI, el acoplamiento cardiocerebral puede representarse como un sistema de osciladores toroidales acoplados:

$$\begin{cases} \frac{d\Phi_c}{dt} = \omega_c + K \sin(\Phi_b - \Phi_c) \\ \frac{d\Phi_b}{dt} = \omega_b + K \sin(\Phi_c - \Phi_b) \end{cases}$$

donde:

Φ_c y Φ_b son las fases instantáneas del corazón y del cerebro, respectivamente;

ω_c, ω_b sus frecuencias naturales;

y K el coeficiente de acoplamiento electromagnético.

Cuando K disminuye (por estrés o incoherencia simbólica), las fases divergen ($|\Phi_c - \Phi_b| > \pi/2$), generando una pérdida de coherencia toroidal. El protocolo METFI básico busca restablecer K mediante reinducción de resonancia rítmica cardiorrespiratoria y reorientación atencional.

Consideraciones éticas y simbólicas

El seguimiento del desacoplamiento toroidal requiere cautela epistemológica. Los fenómenos registrados no deben interpretarse en clave exclusivamente psicofisiológica ni reduccionista, ya que la coherencia toroidal abarca dimensiones simbólicas, cognitivas y espirituales del sistema humano.

Toda práctica de reacoplamiento debe ser voluntaria, respetando los límites de cada individuo, y realizada en entornos electromagnéticamente neutros (sin interferencias de Wi-Fi o 5G). Esto preserva la autenticidad del campo toroidal natural, condición esencial para validar las mediciones.

Síntesis final

El desacoplamiento toroidal entre cerebro y corazón constituye una manifestación electromagnética de la pérdida de coherencia sistémica.

Desde el modelo METFI, esta desincronización se origina en una ruptura de fase entre los toros neuroeléctrico y cardiomagnético, que se expresa como dolor, taquicardia o disociación corporal.

El cuerpo responde intentando recalibrar su eje vertical a través de la tensión miofascial y la variación del ritmo cardíaco. Dichas respuestas no son patológicas, sino mecanismos homeodinámicos de restauración de coherencia.

El protocolo METFI básico y los programas de seguimiento permiten identificar, medir y restablecer dicha coherencia, aportando una perspectiva que une neurofisiología, electromagnetismo y conciencia bajo una arquitectura toroidal común.

En este marco, la coherencia cardiocerebral deja de ser una mera correlación fisiológica para convertirse en un indicador de integridad vibracional y cognitiva del sistema humano.

- El cerebro y el corazón actúan como osciladores toroidales acoplados, cuya coherencia de fase determina la estabilidad psicoelectromagnética del organismo.
- El desacoplamiento toroidal es una pérdida de sincronía entre ambos campos, perceptible como cefaleas, taquicardia y rigidez cervical.
- A nivel electromagnético, equivale a microturbulencias de fase en el eje toroidal central.
- El cuerpo intenta compensar la incoherencia mediante contracciones miofasciales que sirven de anclaje de campo.
- El protocolo METFI básico (anclaje axial, coherencia cardiocerebral, vectorización y descarga miofascial) restablece la coherencia de fase.
- Los programas de seguimiento propuestos combinan MEG, MCG, ECG y EMG para cuantificar la coherencia toroidal global (CTG).
- El reacoplamiento toroidal implica no solo una recuperación fisiológica, sino una reintegración simbólica y cognitiva del eje humano.

Referencias

1. McCraty, R., & Childre, D. (2010). *Coherence: Bridging personal, social, and global health*. HeartMath Research Center.

→ Define la coherencia cardiocerebral como sincronía rítmica entre corazón, cerebro y respiración; aporta base empírica para la resonancia 0,1 Hz.

2. Thut, G., Schyns, P. G., & Gross, J. (2011). *Entrainment of perceptually relevant brain oscillations by noninvasive rhythmic stimulation. Frontiers in Psychology*, 2, 170.

→ Describe mecanismos de acoplamiento de fase cortical y su susceptibilidad a la modulación rítmica externa, soporte para el modelo de sincronía toroidal.

3. Lehrer, P., Vaschillo, E., & Vaschillo, B. (2020). *Resonant frequency biofeedback training to increase cardiac coherence. Applied Psychophysiology and Biofeedback*, 45, 99–113.

→ Confirma la resonancia cardiorrespiratoria como mecanismo de restauración de coherencia electromagnética interna.

4. Langevin, H. M. et al. (2021). *Fascia and the Mechanisms of Acupuncture: Piezoelectric Signaling Pathways. Frontiers in Neuroscience*, 15, 698.

→ Evidencia el rol piezoeléctrico de la fascia como red conductora electromecánica, coherente con la hipótesis somatoenergética del METFI.

5. Porges, S. W. (2011). *The Polyvagal Theory: Neurophysiological Foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-Regulation. Norton*.

→ Expone la relación entre el sistema nervioso autónomo y la regulación cardiocerebral, fundamentando la noción de acoplamiento neurovegetativo.

6. Aftanas, L. I., & Golocheikine, S. A. (2001). *Human anterior and frontal midline theta and lower alpha reflect emotionally positive state and internalized attention. Neuroscience Letters*, 310(1), 57–60.

→ Muestra cómo la atención y la intención modifican la actividad eléctrica cortical, validando la etapa de vectorización intencional.

7. McCraty, R., & Zayas, M. A. (2014). *Cardiac coherence, self-regulation, autonomic stability, and psychosocial well-being. Frontiers in Psychology*, 5, 1090.

→ Aporta evidencia experimental sobre la relación entre coherencia cardíaca y estabilidad autonómica, directamente aplicable al METFI.

Modelización del Desacoplamiento Toroidal Neurocardíaco

Fundamento conceptual

El sistema neurocardíaco puede modelarse como un par de osciladores toroidales acoplados con una dinámica dependiente del gradiente de fase electromagnética.

En condiciones de coherencia, los toros encefálico y cardíaco mantienen una relación de fase estable $\phi = 0$, que maximiza el intercambio energético e informacional.

Cuando se produce estrés, disonancia cognitivo-emocional o sobrecarga simbólica (en el sentido METFI), se introduce un término de desfase $\Delta \phi \neq 0$ que genera turbulencia en el eje toroidal.

Representación electromagnética básica

Campo toroidal cerebral

El campo cerebral puede aproximarse, en primera instancia, por una distribución toroidal de corrientes neuronales inducidas:

$$\mathbf{B}_c(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I_c}{2\pi R_c} \left(1 - \frac{r^2}{R_c^2}\right) \hat{\phi}$$

donde:

- I_c : corriente neural efectiva (integrada sobre axones mielinizados activos),
- R_c : radio medio del toro cerebral,
- r : coordenada radial interna del toro,
- $\hat{\phi}$: dirección azimutal.

La densidad energética cerebral promedio se obtiene por:

$$U_c = \frac{1}{2\mu_0} \int |\mathbf{B}_c|^2 dV$$

En estados de coherencia alfa-teta, U_c se mantiene en valores constantes ($\sim 10^{-7}$ – 10^{-6} J/m³, según mediciones magnetoencefalográficas).

Campo toroidal cardíaco

Análogamente, el campo toroidal cardíaco (registrado por magnetocardiografía) puede modelarse como:

$$\mathbf{B}_h(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I_h}{2\pi R_h} \left(1 - \frac{r^2}{R_h^2}\right) \hat{\phi}$$

donde:

- I_h : corriente equivalente generada por la actividad del nodo sinoauricular y la propagación ventricular,
- R_h : radio medio del toro cardíaco (orden 8–12 cm).

El acoplamiento electromagnético se produce por superposición de campos:

$$\mathbf{B}_{tot} = \mathbf{B}_c + \mathbf{B}_h$$

y la coherencia de fase se define por la correlación temporal:

$$C(\Delta t) = \langle \mathbf{B}_c(t) \cdot \mathbf{B}_h(t + \Delta t) \rangle$$

con $C(0) = 1$ en coherencia total.

Dinámica de fase y coherencia

El modelo de acoplamiento toroidal se describe mediante ecuaciones de fase tipo Kuramoto modificado, con dependencia del gradiente emocional (E):

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i) + \beta E(t)$$

donde:

- θ_i : fase del oscilador i (cerebral o cardíaco),
- ω_i : frecuencia natural (≈ 10 Hz cerebro, ≈ 1 Hz corazón),
- K : constante de acoplamiento electromagnético,
- $E(t)$: carga emocional simbólica percibida (función de estrés cognitivo),
- β : coeficiente de transducción psicofisiológica.

El parámetro de orden global $Re^{i\psi}$ mide la coherencia toroidal:

$$Re^{i\psi} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j}$$

Cuando $R \rightarrow 1$, los toros están en fase (coherencia neurocardíaca); cuando $R \rightarrow 0$, aparece desincronización.

Energética del desacoplamiento

El flujo energético entre ambos toros se puede expresar como:

$$P_{ch} = \int_V \mathbf{E}_c \cdot \mathbf{J}_h dV$$

donde:

- $\mathbf{E}_c$: campo eléctrico cerebral inducido,
- $\mathbf{J}_h$: densidad de corriente cardíaca.

En fase coherente:

$$P_{ch}^{(coh)} \propto \cos(\Delta\phi)$$

de modo que el desacoplamiento toroidal ($\Delta\phi > \pi/2$) reduce el flujo energético y genera microturbulencias en el eje bioelectromagnético central (medibles en la variabilidad de la frecuencia cardíaca —VFC— y patrones EEG).

Representación tensorial del flujo toroidal

La interdependencia entre los toros puede representarse mediante un tensor de coherencia

electromagnética $T_{\mu\nu}$:

$$T_{\mu\nu} = \epsilon_0 (E_\mu E_\nu + c^2 B_\mu B_\nu) - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} (E^2 + c^2 B^2)$$

El desacoplamiento se manifiesta como un gradiente no nulo del tensor:

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu} \neq 0$$

indicando pérdida de simetría toroidal y disrupción del flujo energético homeodinámico.

En lenguaje METFI, este fenómeno se traduce como ruptura de la simetría axial del campo neurocardíaco, donde los vórtices se desfasen del eje z de coherencia (espacio vibracional interno del sujeto).

Modelización simbólica del reacoplamiento

La re-sincronización toroidal puede entenderse como un proceso de reducción de entropía electromagnética local:

$$\Delta S_{loc} = -k_B \int \frac{P_{ch}^{(coh)}}{T_{bio}} dt$$

donde T_{bio} es la temperatura bioeléctrica efectiva (≈ 310 K).

La práctica del protocolo METFI básico (respiración 5:5:5, vectorización intencional) maximiza el término $-\Delta S_{loc}$, restaurando el orden de fase y, con ello, la coherencia vibracional del sistema.

Representación tensorial del flujo toroidal

La interdependencia entre los toros puede representarse mediante un tensor de coherencia electromagnética $T_{\mu\nu}$:

$$T_{\mu\nu} = \epsilon_0 (E_\mu E_\nu + c^2 B_\mu B_\nu) - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} (E^2 + c^2 B^2)$$

El desacoplamiento se manifiesta como un gradiente no nulo del tensor:

$$\nabla^\mu T_{\mu\nu} \neq 0$$

indicando pérdida de simetría toroidal y disrupción del flujo energético homeodinámico.

En lenguaje METFI, este fenómeno se traduce como ruptura de la simetría axial del campo neurocardíaco, donde los vórtices se desfasen del eje z de coherencia (espacio vibracional interno del sujeto).

Métrica de seguimiento experimental

Para correlacionar los fenómenos observados se propone un programa de seguimiento electromagnético neurocardíaco basado en:

Variable	Símbol o	Instrumento	Unida d	Frecuencia de muestreo
----------	-------------	-------------	------------	---------------------------

Variable	Símbolo	Instrumento	Unidad	Frecuencia de muestreo
Campo cerebral	B_c	MEG (SQUID o magnetómetros OPM)	pT	1000 Hz
Campo cardíaco	B_h	Magnetocardiografía	pT	1000 Hz
Fase relativa	$\Delta \phi$	Análisis de coherencia cruzada	rad	derivada
VFC	HRV	ECG sincronizado	ms	100 Hz
Potencial emocional simbólico	$E(t)$	Escala psicoelectrodérmica (EDA)	μS	10 Hz

El seguimiento longitudinal permitiría reconstruir el mapa de acoplamiento toroidal mediante correlación cruzada temporal:

$$C_{ch}(\tau) = \frac{\langle B_c(t) B_h(t + \tau) \rangle}{\sigma_c \sigma_h}$$

El pico máximo de $C_{ch}(\tau)$ en $\tau = 0$ indica sincronía óptima.

Síntesis matemática general

El modelo toroidal neurocardíaco, en el marco METFI, se resume en el sistema:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_c = \omega_c + K \sin(\theta_h - \theta_c) + \beta E(t) \\ \dot{\theta}_h = \omega_h + K \sin(\theta_c - \theta_h) + \gamma \Phi_{som}(t) \end{cases}$$

donde $\Phi_{som}(t)$ representa la retroalimentación somatoenergética (descarga miofascial consciente).

La coherencia se mantiene cuando:

$$|\omega_c - \omega_h| < K$$

y el parámetro de coherencia toroidal global se define como:

$$\Lambda = \frac{P_{ch}^{(coh)}}{P_{ch}^{(total)}} = \cos(\Delta \phi)$$

Valores de $\Lambda \approx 1$ denotan alta coherencia neurocardíaca; valores $\Lambda \ll 1$ reflejan disociación entre pensar y sentir, coherente con los síntomas descritos clínicamente (cefaleas, presión torácica, taquicardia).

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

Compartir Publicar un comentario



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)